

Sudėtingesnės nelygybės

Matematika · 7 klasė · Nelygybės · kintamasis abiejose pusėse, skliaustai, trupmenos

KĄ IŠMOKSI ŠIOJE PAMOKOJE

1. Bendras sprendimo planas
2. Kintamasis abiejose pusėse
3. Nelygybės su skliaustais
4. Nelygybės su trupmenomis
5. Dažniausios klaidos

1 Bendras sprendimo planas

Sudėtingesnė nelygybė — tai tokia, kurioje **nežinomasis yra abiejose pusėse**, arba yra **skliaustai**, arba **trupmenos**. Tikslas visada tas pats: pertvarkyti nelygybę į paprastą $x > a$, $x < a$, $x \geq a$ ar $x \leq a$.

Veiksmų tvarka.

- 1) Jei yra **skliaustai** — atskliaudžiame.
- ⇒ 2) Jei yra **trupmenos** — abi puses dauginame iš vardiklio (ar bendro mažiausiojo).
- ⇒ 3) **Surenkame** narius su **x** į vieną pusę, o skaičius — į kitą (perkeldami keičiame ženklą).
- ⇒ 4) **Dalijame** abi puses iš koeficiento prie **x**.
- ⇒ 5) Sprendinį užrašome **intervalu**.

Svarbiausia taisyklė. Kai dalijame (arba dauginame) abi puses iš **neigiamo** skaičiaus, nelygybės ženklą **keičiame priešingu**: $<$ tampa $>$, $\leq$ tampa $\geq$.

2 Kintamasis abiejose pusėse

Taisyklė. Narius su x surenkame į vieną pusę, o laisvuosius (skaičius) — į kitą. Perkeldami narį per nelygybės ženklą, **keičiame jo ženklą** (kaip ir lygytse).

Surenku x į vieną pusę · skaičius į kitą · dalinu iš koeficiento

Pavyzdys 1. Išspręskime $7x - 8 > 5x$.

$$7x - 8 > 5x$$

$$\Rightarrow 7x - 5x > 8$$

$$\Rightarrow 2x > 8 \quad | \text{ dalijame iš } 2 \text{ (teigiamas, ženklas nekinta)}$$

$$\Rightarrow x > 4, \text{ intervalas } (4; +\infty)$$

Pavyzdys 2. Išspręskime $2 - 3x > -8 + 2x$.

$$2 - 3x > -8 + 2x$$

$$\Rightarrow -3x - 2x > -8 - 2$$

$$\Rightarrow -5x > -10 \quad | \text{ dalijame iš } -5 \text{ (neigiamas, ženklą keičiame)}$$

$$\Rightarrow x < 2, \text{ intervalas } (-\infty; 2)$$

3 Nelygybės su skliaustais

Taisyklė. Pirmiausia **atskliaudžiame** (dauginame kiekvieną skliaustų narį iš daugiklio, stebime ženklus), tada elgiamės kaip su paprasta nelygybe.

Pavyzdys 3. Išspręskime $3(x - 2) + x - 1 > 5x$.

$$3(x - 2) + x - 1 > 5x$$

$$\Rightarrow 3x - 6 + x - 1 > 5x$$

$$\Rightarrow 4x - 7 > 5x$$

$$\Rightarrow 4x - 5x > 7$$

$$\Rightarrow -x > 7 \quad | \text{ dalijame iš } -1, \text{ ženklą } \textbf{keičiame}$$

$$\Rightarrow \textbf{x} < \textbf{-7}, \text{ intervalas } (-\infty; -7)$$

Pavyzdys 4. Išspręskime $2(3 - x) \leq -4$.

$$2(3 - x) \leq -4$$

$$\Rightarrow 6 - 2x \leq -4$$

$$\Rightarrow -2x \leq -10 \quad | \text{ dalijame iš } -2, \text{ ženklą } \textbf{keičiame}$$

$$\Rightarrow \textbf{x} \geq \textbf{5}, \text{ intervalas } [5; +\infty)$$

4 Nelygybės su trupmenomis

Taisyklė. Abi nelygybės puses **dauginame iš vardiklio** (o jei vardiklių keli — iš jų bendro mažiausiojo). Vardiklis visada teigiamas, todėl ženklas dėl to **nekinta**. Toliau sprendžiame įprastai.

$$(2x + 1)/3 \geq -3 - x \quad | \cdot 3 \Rightarrow 2x + 1 \geq -9 - 3x$$

Pavyzdys 5. Išspręskime $(2x + 1)/3 \geq -3 - x$.

$$\begin{aligned} & (2x + 1)/3 \geq -3 - x \quad | \text{ abi puses } \cdot 3 \\ \Rightarrow & 2x + 1 \geq 3 \cdot (-3 - x) = -9 - 3x \\ \Rightarrow & 2x + 3x \geq -9 - 1 \\ \Rightarrow & 5x \geq -10 \quad | \text{ dalijame iš } 5 \text{ (teigiamas)} \\ \Rightarrow & x \geq -2, \text{ intervalas } [-2; +\infty) \end{aligned}$$

Pavyzdys 6. Išspręskime $x - 3(1 - x)/2 < 1$.

$$\begin{aligned} & x - 3(1 - x)/2 < 1 \quad | \text{ abi puses } \cdot 2 \\ \Rightarrow & 2x - 3(1 - x) < 2 \\ \Rightarrow & 2x - 3 + 3x < 2 \\ \Rightarrow & 5x - 3 < 2 \\ \Rightarrow & 5x < 5 \Rightarrow x < 1, \text{ intervalas } (-\infty; 1) \end{aligned}$$

5 Dažniausios klaidos

Klaida	Teisingai
$-5x > -10 \rightarrow x > 2$ (ženklas nepakeistas)	$-5x > -10 \rightarrow x < 2$ (dalijome iš neigiamo)
$3(x - 2) = 3x - 2$	$3(x - 2) = 3x - 6$
$(2x + 1)/3 \geq -3 - x \rightarrow 2x + 1 \geq -3 - x$ (padauginta tik kairė)	$\cdot 3$ abi puses: $2x + 1 \geq -9 - 3x$
Perkeliant narį ženklas nekeičiamas	Perkeliant per ženklą — ženklą keičiame

Auksinė taisyklė. Pirma tvarkau skliaustus ir trupmenas, tada surenku **x į vieną pusę**, o dalydamas iš **neigiamo** koeficiento — **apverčiu ženklą**.